

## 漸化式の超体系的解説

## 目次

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 第 1 章 | 付録案 A：漸化式の発展パターン               | 6  |
| 1.1   | 局所的な規則から, 全体の構造へ               | 6  |
| 1.1.1 | 漸化式は短い, 問いは長い                  | 6  |
| 1.1.2 | 同じ漸化式に, 複数の問題が隠れている            | 7  |
| 1.2   | 発展パターン 1: 高階の規則を一段の状態更新にする     | 7  |
| 1.2.1 | 二つ前まで必要なら, 状態を二次元にする           | 7  |
| 1.2.2 | 次数ではなく, 状態の次元を見る               | 7  |
| 1.2.3 | 行列の積は, 規則の繰り返しを記録する            | 8  |
| 1.3   | 発展パターン 2: 固定点を中心に座標を取り直す       | 8  |
| 1.3.1 | なぜ固定点が中心になるのか                  | 8  |
| 1.3.2 | 一次漸化式は, 固定点を原点に移すと終わる          | 9  |
| 1.3.3 | 逆数を取ると, 非線形が一次になることがある         | 9  |
| 1.3.4 | 分数一次変換は, 固定点の比に変えると等比になる       | 9  |
| 1.4   | 発展パターン 3: 変化しない量を探す            | 10 |
| 1.4.1 | 解を求める前に, 保存量を探す                | 10 |
| 1.4.2 | 振動する二階漸化式の不変量                  | 10 |
| 1.4.3 | 不変量を見つけるための試行                  | 10 |
| 1.5   | 発展パターン 4: 成長のスケールを先に決める        | 11 |
| 1.5.1 | 一般項が見えなくても, 桁は予想できる            | 11 |
| 1.5.2 | 主項を仮定して, 誤差を調べる                | 11 |
| 1.5.3 | 記号 $\sim$ の意味                  | 12 |
| 1.6   | 発展パターン 5: 周期的な規則を一周期にまとめる      | 12 |
| 1.6.1 | 係数が毎回違うとき, 周期を探す               | 12 |
| 1.6.2 | 周期係数の二階漸化式                     | 12 |
| 1.7   | 発展パターン 6: 漸化式をアルゴリズムとして読む      | 13 |
| 1.7.1 | 式は計算手順でもある                     | 13 |
| 1.7.2 | 行列の累乗を二乗法で高速化する                | 13 |
| 1.7.3 | 安定性という計算の視点                    | 13 |
| 1.8   | 発展パターン 7: 刻み幅を細かくして連続世界を見る     | 13 |
| 1.8.1 | 一回の変化を小さくする                    | 13 |
| 1.8.2 | 指数関数は, 離散と連続の境界にある             | 14 |
| 1.8.3 | 安定性の境界が変わる                     | 14 |
| 1.9   | 発展パターン 8: 解けないことを, 失敗ではなく情報にする | 15 |
| 1.9.1 | 一般項を求めるという問いを疑う                | 15 |
| 1.9.2 | 発展の地図                          | 15 |
| 第 2 章 | 付録: 特殊関数                       | 16 |
| 2.1   | 翻訳                             | 16 |

|        |                                       |    |
|--------|---------------------------------------|----|
| 2.1.1  | 共役な表現 . . . . .                       | 16 |
| 2.1.2  | 倍角 . . . . .                          | 17 |
| 2.1.3  | 対称式 . . . . .                         | 17 |
| 2.1.4  | 近似 . . . . .                          | 18 |
| 2.2    | 特殊関数 . . . . .                        | 18 |
| 2.2.1  | 繰り返し現れる構造 . . . . .                   | 18 |
| 2.2.2  | 数列を関数へ広げる . . . . .                   | 18 |
| 2.3    | ガンマ関数 . . . . .                       | 19 |
| 2.3.1  | 階乗 . . . . .                          | 19 |
| 2.3.2  | 積分 . . . . .                          | 19 |
| 2.3.3  | 半整数 . . . . .                         | 19 |
| 2.3.4  | ベータ関数 . . . . .                       | 20 |
| 2.4    | 超幾何関数 . . . . .                       | 20 |
| 2.4.1  | 係数比 . . . . .                         | 20 |
| 2.4.2  | 階乗記号 . . . . .                        | 21 |
| 2.4.3  | 超幾何級数 . . . . .                       | 21 |
| 2.5    | チェビシェフ多項式 . . . . .                   | 22 |
| 2.5.1  | 倍角 . . . . .                          | 22 |
| 2.5.2  | 対称性 . . . . .                         | 22 |
| 2.5.3  | 範囲 . . . . .                          | 23 |
| 2.5.4  | 近似 . . . . .                          | 23 |
| 2.6    | ルジャンドル多項式 . . . . .                   | 23 |
| 2.6.1  | 三項漸化式 . . . . .                       | 23 |
| 2.6.2  | 母関数 . . . . .                         | 24 |
| 2.6.3  | 微分方程式 . . . . .                       | 24 |
| 2.6.4  | 直交性 . . . . .                         | 24 |
| 2.7    | エルミート多項式 . . . . .                    | 24 |
| 2.7.1  | 定義 . . . . .                          | 24 |
| 2.7.2  | 生成関数 . . . . .                        | 25 |
| 2.7.3  | 方程式と直交性 . . . . .                     | 25 |
| 2.8    | ベッセル関数 . . . . .                      | 25 |
| 2.8.1  | 漸化式 . . . . .                         | 25 |
| 2.8.2  | 生成関数 . . . . .                        | 26 |
| 2.8.3  | 初期条件 . . . . .                        | 26 |
| 2.9    | 直交多項式と行列 . . . . .                    | 26 |
| 2.9.1  | 構造 . . . . .                          | 26 |
| 2.9.2  | 行列式 . . . . .                         | 27 |
| 2.9.3  | 零点 . . . . .                          | 27 |
| 2.10   | 見取り図 . . . . .                        | 27 |
| 2.10.1 | 四つの顔 . . . . .                        | 27 |
| 2.10.2 | 定義 . . . . .                          | 27 |
| 2.11   | 読み方 . . . . .                         | 28 |
| 2.11.1 | 質問 . . . . .                          | 28 |
| 2.11.2 | 意味 . . . . .                          | 28 |
| 2.12   | 実戦編：漸化式の形を見て解法を選ぶ . . . . .           | 28 |
| 2.13   | パターン 1：定数項がある一次漸化式は, 不動点を引く . . . . . | 29 |

|        |                                                                   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 2.13.1 | この形なら何をするか . . . . .                                              | 29 |
| 2.13.2 | 例題 . . . . .                                                      | 29 |
| 2.13.3 | なぜこの置き方を思いつくのか . . . . .                                          | 30 |
| 2.14   | パターン 2: 右辺に $f(n)$ が残るなら, 補助数列を設計する . . . . .                     | 30 |
| 2.14.1 | 等比型にしたいという目標を先に決める . . . . .                                      | 30 |
| 2.14.2 | 例題: $a_{n+1} = 2a_n + n$ . . . . .                                | 31 |
| 2.14.3 | 発展: 補助数列は「特解を足す」方法である . . . . .                                   | 31 |
| 2.15   | パターン 3: 差が $f(n)$ なら, 和を取る . . . . .                              | 32 |
| 2.15.1 | 階差型の見抜き方 . . . . .                                                | 32 |
| 2.15.2 | 例題: 差が二次式の場合 . . . . .                                            | 32 |
| 2.15.3 | 差分から離散積分へ . . . . .                                               | 32 |
| 2.16   | パターン 4: 隣の項との比が分かるなら, 積を整理する . . . . .                            | 33 |
| 2.16.1 | 階比型の見抜き方 . . . . .                                                | 33 |
| 2.16.2 | 例題: 望ましい積を作る . . . . .                                            | 33 |
| 2.16.3 | 発展: 積を和に変える . . . . .                                             | 33 |
| 2.17   | パターン 5: 指数が数列にかかっているなら, 対数を取る . . . . .                           | 34 |
| 2.17.1 | べき型の見抜き方 . . . . .                                                | 34 |
| 2.17.2 | 例題 . . . . .                                                      | 34 |
| 2.17.3 | 底は何を選んでもよい . . . . .                                              | 34 |
| 2.18   | パターン 6: 逆数を取ると分数式が消える . . . . .                                   | 35 |
| 2.18.1 | 分数型の見抜き方 . . . . .                                                | 35 |
| 2.18.2 | 例題 . . . . .                                                      | 35 |
| 2.18.3 | 分数一次変換への入口 . . . . .                                              | 35 |
| 2.19   | パターン 7: 三角関数型は, 倍角公式を漸化式へ翻訳する . . . . .                           | 36 |
| 2.19.1 | この形なら何を思い出すか . . . . .                                            | 36 |
| 2.19.2 | 例題 . . . . .                                                      | 36 |
| 2.19.3 | なぜ帰納法が自然なのか . . . . .                                             | 37 |
| 2.20   | パターン 8: 振動型は, $\cos(n\theta)$ と $\sin(n\theta)$ を組み合わせる . . . . . | 37 |
| 2.20.1 | 初期値が一般の場合 . . . . .                                               | 37 |
| 2.20.2 | 複素数による一行の説明 . . . . .                                             | 37 |
| 2.20.3 | チェビシェフ多項式への連続 . . . . .                                           | 38 |
| 2.21   | パターン 9: 特性方程式の重解には $n$ を掛ける . . . . .                             | 38 |
| 2.21.1 | 重解を見たときの予想 . . . . .                                              | 38 |
| 2.21.2 | なぜ $n$ が現れるのか . . . . .                                           | 38 |
| 2.22   | パターン 10: 畳み込みが出たら, 母関数を掛ける . . . . .                              | 39 |
| 2.22.1 | 和の中に $a_k a_{n-k}$ がある場合 . . . . .                                | 39 |
| 2.22.2 | 例題: カタラン型の漸化式 . . . . .                                           | 39 |
| 2.23   | パターン 11: 一般項を求めず, 固定点と不等式を調べる . . . . .                           | 40 |
| 2.23.1 | 非線形漸化式の見抜き方 . . . . .                                             | 40 |
| 2.23.2 | 例題: 平方根へ近づく数列 . . . . .                                           | 40 |
| 2.24   | パターン 12: 型を見抜くための最終チェック . . . . .                                 | 41 |
| 2.24.1 | 式を見たら, 次を確認する . . . . .                                           | 41 |
| 2.24.2 | 解法を書くときの最低限の型 . . . . .                                           | 41 |
| 2.24.3 | この実戦編から発展編へ . . . . .                                             | 41 |
| 2.25   | 特殊関数 . . . . .                                                    | 42 |
| 2.25.1 | 三角関数型 . . . . .                                                   | 42 |

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.25.2 基本対称式型 . . . . .  | 44 |
| 2.25.3 ニュートン法型 . . . . . | 45 |
| 2.25.4 初項依存型 . . . . .   | 46 |

## 1

## 付録案 A：漸化式の発展パターン

## この案の狙い

漸化式を学ぶと、さまざまな形の問題に出会う。一次漸化式、二次漸化式、分数式を含む漸化式、差分を使う漸化式。一見すると、形が変わるたびに別の解法を覚えなければならないように見える。

しかし、少し遠くから見ると、何度も現れる「発展の型」がある。

- 高階の漸化式を、状態を増やして一段の規則に変える。
- 値そのものではなく、固定点からのずれや逆数を新しい変数にする。
- 毎回変わる値の中から、変化しない量を探す。
- 正確な一般項ではなく、成長率やスケールを先に調べる。
- 一回の更新を行列や関数として記録し、更新の積全体を調べる。
- 刻み幅を細かくして、漸化式を微分方程式へ近づける。

ここでいう「パターン」は、数列の項に現れる模様ではない。問題にぶつかったとき、次にどんな見方を試せばよいかという、数学的な発展の型である。

この案では、一つの公式を最後まで解き切ることよりも、「なぜその変形を思いつくのか」を明らかにする。漸化式を解くことが目的だったはずなのに、いつの間にか行列、力学系、不変量、微分方程式、漸近解析へつながっていく。その広がりそのものを、一つの物語として読むことを目指す。

## 1.1 局所的な規則から、全体の構造へ

## 1.1.1 漸化式は短い、問いは長い

漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n), \quad a_0 = \alpha$$

は、次の項を作る方法だけを指定している。この意味で、漸化式は局所的な規則である。

一方、私たちが知りたいことはしばしば大域的である。

- $a_n$  は有限の値に近づくのか。
- 近づくなら、その値は何で決まるのか。
- 初期値を少し変えると、遠い将来も似たままなのか。
- $a_n$  の大きさは  $n$  に対してどの程度の速さで増えるのか。

- 一般項が書けなくても、周期や発散を判定できるのか。

したがって、漸化式を見たら、ただちに一般項を求めようとするだけでは足りない。まず、何を状態として持ち、どの量に変化し、どの量が保存されるのかを考える。これが以下のパターンの出発点である。

### 1.1.2 同じ漸化式に、複数の問題が隠れている

例えば

$$a_{n+1} = 2a_n + 1, \quad a_0 = 0$$

を考える。一般項は  $a_n = 2^n - 1$  である。しかし、この一行から少なくとも三つの異なる問題が生まれる。

1. 項を正確に求める問題。
2.  $a_n$  がどれくらいの速さで増えるかを調べる問題。
3. 初期値や係数を変えたとき、同じ構造が残るかを調べる問題。

一つ目には解法がある。二つ目には成長率という言葉がある。三つ目には、変数変換、行列、安定性という言葉が現れる。このように、問題を少し変えると、必要な数学も変わる。

## 1.2 発展パターン 1：高階の規則を一段の状態更新にする

### 1.2.1 二つ前まで必要なら、状態を二次元にする

二階漸化式

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$$

では、 $a_{n+1}$  を決めるために  $a_n$  だけではなく、その一つ前の値も必要になる。一段の規則ではないから扱いにくい、と思うかもしれない。

そこで、値を一つではなく、二つ組にして持つ。

$$X_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}.$$

すると、

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa_{n+1} + qa_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X_n$$

となる。行列

$$A = \begin{pmatrix} p & q \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を用いれば、

$$X_{n+1} = AX_n, \quad X_n = A^n X_0$$

である。

ここで起きたことは、単なる記号の置き換えではない。二階漸化式を「二次元の空間の中を一段ずつ動く規則」に変えたのである。高階の漸化式でも、必要な過去の値をすべて状態に入れば同じことができる。

### 1.2.2 次数ではなく、状態の次元を見る

$k$  階の線形漸化式

$$a_{n+k} = c_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + c_1a_{n+1} + c_0a_n$$

に対して,

$$X_n = \begin{pmatrix} a_{n+k-1} \\ a_{n+k-2} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

と置くと,

$$X_{n+1} = AX_n$$

という  $k$  次元の行列の漸化式になる.

この見方をすると, 漸化式の「階数」は, 過去の情報を何個保存すれば未来が決まるかを表す. 二階だから難しいのではない. 未来を決めるために, 状態を二次元で持つ必要があるのである.

### 1.2.3 行列の積は, 規則の繰り返しを記録する

係数が一定でない漸化式

$$X_{n+1} = A_n X_n$$

では,

$$X_n = A_{n-1} A_{n-2} \cdots A_1 A_0 X_0$$

となる. 行列は一般には掛ける順序を交換できないので, 「どの規則をどの順番で適用したか」がそのまま残る.

これは, 漸化式を単なる数の計算から, 操作の合成を研究する問題へ変える. 例えば, 二つの行列  $A, B$  を交互に使うなら,

$$X_{2m} = (BA)^m X_0$$

となる. 一回ずつの動きは複雑でも, 二回分を一つの行列とみなせば, 周期的な規則の長期的な挙動を調べられる.

## 1.3 発展パターン 2：固定点を中心に座標を取り直す

### 1.3.1 なぜ固定点が中心になるのか

漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

で, ある値  $L$  が

$$f(L) = L$$

を満たすとき,  $L$  を固定点という. もしある時点で  $a_n = L$  なら, その後もずっと  $L$  のままである.

数列が  $L$  に近づくかを調べたいなら, 値そのものよりも,

$$e_n = a_n - L$$

という誤差を見る方が自然である. 固定点のまわりでは,

$$e_{n+1} = f(L + e_n) - L$$

となる. ここで  $e_n$  が小さいとき, 関数の変化を一次近似すれば,

$$e_{n+1} \simeq f'(L)e_n$$

である. したがって, 局所的には  $f'(L)$  が誤差を何倍するかを決める.

- $|f'(L)| < 1$  なら, 誤差は縮み, 固定点は安定である.
- $|f'(L)| > 1$  なら, 誤差は広がり, 固定点是不安定である.
- $|f'(L)| = 1$  なら, 一次近似だけでは結論が出ない.

「収束するか」という問いが, 「固定点からの誤差が縮むか」という問いに変わった. これが座標変換の力である.

### 1.3.2 一次漸化式は, 固定点を原点に移すと終わる

$$a_{n+1} = ra_n + b$$

を考える. 固定点  $L$  は

$$L = rL + b$$

を満たすので,  $r \neq 1$  なら

$$L = \frac{b}{1-r}$$

である.  $e_n = a_n - L$  とおくと,

$$e_{n+1} = a_{n+1} - L = ra_n + b - L = r(a_n - L) = re_n.$$

つまり, 定数項  $b$  は固定点を原点へ移すことで消える. 漸化式を解いたというより, 問題の中心を選び直したのである.

### 1.3.3 逆数を取ると, 非線形が一次になることがある

次の漸化式を考える.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n}, \quad a_0 > 0.$$

このままでは分数が毎回現れる. しかし,  $a_n$  が正なので逆数を考えることができる.

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1+a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + 1.$$

ここで

$$b_n = \frac{1}{a_n}$$

とおけば,

$$b_{n+1} = b_n + 1$$

となる. したがって,

$$b_n = b_0 + n, \quad a_n = \frac{1}{n + \frac{1}{a_0}}.$$

分数式の漸化式を解くために, 分母を払う計算をするのではなく, 「どの量なら毎回同じ増え方をするか」を探した. 変数変換は, 式を飾るための技巧ではなく, 規則を単純化するための座標の選択である.

### 1.3.4 分数一次変換は, 固定点の比に変えると等比になる

より一般に,

$$a_{n+1} = \frac{\alpha a_n + \beta}{\gamma a_n + \delta}$$

を考える。分母が 0 にならない範囲で、これは分数一次変換と呼ばれる。固定点  $\lambda, \mu$  があるとき、

$$b_n = \frac{a_n - \lambda}{a_n - \mu}$$

という比を作ると、ある定数  $q$  に対して

$$b_{n+1} = qb_n$$

となる。

値そのものは分数式で動くのに、二つの固定点からのずれの比は等比数列になる。これは「複雑な規則の中に、適切な座標を取ると単純な規則が隠れている」という発展パターンの典型例である。

## 1.4 発展パターン 3：変化しない量を探す

### 1.4.1 解を求める前に、保存量を探す

漸化式の各項が複雑に変化していても、項を組み合わせると一定になることがある。そのような量を不変量、または保存量という。

微分方程式や物理では、エネルギーや運動量が保存されることで運動の全体像が見える。漸化式でも同じ発想が使える。一般項を求める代わりに、軌道がどの曲線上を動くかを特定するのである。

### 1.4.2 振動する二階漸化式の不変量

$$x_{n+1} = 2cx_n - x_{n-1}$$

を考える。これは特性方程式

$$r^2 - 2cr + 1 = 0$$

をもつ漸化式で、 $|c| < 1$  なら振動的な解が現れる。

ここで

$$I_n = x_n^2 - 2cx_nx_{n-1} + x_{n-1}^2$$

とおく。  $x_{n+1} = 2cx_n - x_{n-1}$  を代入すると、

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= x_{n+1}^2 - 2cx_{n+1}x_n + x_n^2 \\ &= (2cx_n - x_{n-1})^2 - 2c(2cx_n - x_{n-1})x_n + x_n^2 \\ &= x_n^2 - 2cx_nx_{n-1} + x_{n-1}^2 \\ &= I_n. \end{aligned}$$

よって  $I_n$  は  $n$  によらず一定である。

初期値を一つずつ追跡しなくても、

$$x_n^2 - 2cx_nx_{n-1} + x_{n-1}^2 = I_0$$

という曲線上を点  $(x_n, x_{n-1})$  が動くことが分かる。二次形式の符号や形を調べれば、解が発散するか、振動するかを幾何学的に考えられる。

### 1.4.3 不変量を見つけるための試行

不変量は、いつも偶然見つかるわけではない。次のような候補を試す。

1. 漸化式が二次式なら、二次式の組合せを候補にする。

2.  $x_{n+1}$  と  $x_n$  が対称に現れるなら, 対称な式を試す.
3. 積が現れるなら, 積や逆数の和を試す.
4. 行列で書けるなら, 二次形式  $X_n^T Q X_n$  を試す.

行列の形  $X_{n+1} = A X_n$  に対して,

$$X_{n+1}^T Q X_{n+1} = X_n^T Q X_n$$

が成り立つためには,

$$A^T Q A = Q$$

であればよい. これは, 回転が長さを保存することの一般化である. 漸化式の不変量探しが, 線形代数の問題へ変わった.

## 1.5 発展パターン 4：成長のスケールを先に決める

### 1.5.1 一般項が見えなくても, 桁は予想できる

漸化式の一般項を求めることが難しくても,  $a_n$  が  $n$  に対してどの程度の大きさになるかは調べられる. この見方を漸近解析という.

例えば,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, \quad a_0 > 0$$

を考える. 増分は小さくなるので,  $a_n$  は直線的には増えなさそうである. しかし二乗を取ると,

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 &= \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)^2 \\ &= a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2}. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + \frac{1}{a_n^2}.$$

右辺はほぼ 2 なので,  $a_n^2$  はほぼ  $2n$  と考えられる. つまり

$$a_n \text{ は } \sqrt{2n} \text{ 程度}$$

という予想が得られる.

ここで重要なのは, 最初から答えを当てたことではない. 増分の形を見て, どの量を変換すれば一定の増加に近づくかを考えたことである.

### 1.5.2 主項を仮定して, 誤差を調べる

「 $a_n$  は  $\sqrt{2n}$  くらい」という予想を,

$$a_n = \sqrt{2n} + e_n$$

と書いてみる. このとき  $e_n$  が  $\sqrt{n}$  に比べて小さくなるかを調べる. 主項と誤差を分けると, 漸化式の本質的な大きさと, そこからのずれを別々に追跡できる.

一般に,

$$a_{n+1} = a_n + g(a_n)$$

で  $g(x)$  が小さくなるとき,  $a_n$  のスケールを決めるために

$$\frac{da}{dn} = g(a)$$

という連続的な近似を考えることがある. これは厳密な置き換えではなく, 増え方の規模を予想するための道具である.

### 1.5.3 記号 $\sim$ の意味

二つの正の数数列  $a_n, b_n$  に対して,

$$a_n \sim b_n$$

とは,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

を意味する. これは「差が小さい」という意味ではない. 例えば  $a_n = n + 1$  と  $b_n = n$  では差は 1 のままだが,

$$\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$$

なので  $a_n \sim b_n$  である. 大きさの比が最終的に一致する, という主張である.

## 1.6 発展パターン 5：周期的な規則を一周期にまとめる

### 1.6.1 係数が毎回違うとき, 周期を探す

$$a_{n+1} = c_n a_n$$

で, 係数が周期  $p$  をもつとする.

$$c_{n+p} = c_n.$$

一項ずつ見ると係数が変わるが,  $p$  回まとめると,

$$a_{n+p} = c_{n+p-1} \cdots c_{n+1} c_n a_n$$

となる. 周期性により, 右辺の積は  $n$  の位置によって変わる部分を整理できる. 特に  $n = 0$  から一周期分をまとめれば,

$$a_{mp} = R^m a_0, \quad R = c_{p-1} \cdots c_1 c_0$$

と書ける.

毎回の動きが分からなくても, 一周期あたりの倍率  $R$  が分かれば, 長期的な増減を判断できる.

### 1.6.2 周期係数の二階漸化式

二階の場合も, 状態ベクトルを使えば

$$X_{n+1} = A_n X_n$$

である. 係数が周期  $p$  なら,

$$X_{(m+1)p} = B X_{mp}$$

となる. ただし

$$B = A_{p-1} \cdots A_1 A_0$$

である. この  $B$  を一周期の遷移行列と見る.

ここでは, 一回の規則を解く代わりに, 規則のまとまりを一つの規則として扱った. 「細かい時間では複雑だが, 粗い時間では単純」という考え方は, 周期運動や微分方程式の数値計算にも現れる.

## 1.7 発展パターン 6：漸化式をアルゴリズムとして読む

### 1.7.1 式は計算手順でもある

漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

は、数列の定義であると同時に、計算アルゴリズムでもある。初期値から出発し、同じ処理を繰り返しているからである。この見方をすると、次の問いが自然になる。

- 計算誤差は何倍に増幅されるか。
- 桁数が増えすぎないか。
- 同じ計算を何度もせずに済む方法はないか。
- $n$  回の更新を高速にまとめる方法はないか。

### 1.7.2 行列の累乗を二乗法で高速化する

行列漸化式

$$X_{n+1} = AX_n$$

では、素朴には  $A$  を  $n$  回掛ける。しかし、

$$A^8 = (A^4)^2, \quad A^4 = (A^2)^2$$

のように、指数を二進法で分解すれば、必要な行列積の回数を大幅に減らせる。

例えば  $n = 13 = 8 + 4 + 1$  なら、

$$A^{13} = A^8 A^4 A$$

であり、 $A, A^2, A^4, A^8$  を順に作ればよい。これは漸化式の理論が、アルゴリズムの設計へ自然に進む例である。

### 1.7.3 安定性という計算の視点

真の値を  $a_n$ 、計算で得た値を  $\tilde{a}_n$  とする。更新関数が微分可能なら、誤差

$$e_n = \tilde{a}_n - a_n$$

は局所的に

$$e_{n+1} \simeq f'(a_n)e_n$$

に従う。したがって、数学的には収束する漸化式でも、計算上は誤差が膨らむことがある。

解の公式を持つことと、安定に計算できることは別である。この違いに気づくと、漸化式は数値解析という分野へつながる。

## 1.8 発展パターン 7：刻み幅を細かくして連続世界を見る

### 1.8.1 一回の変化を小さくする

漸化式

$$x_{n+1} = x_n + hf(x_n)$$

を考える. ここで  $h$  は一回の更新の大きさである. 移項して割ると,

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{h} = f(x_n)$$

となる.

もし  $h$  を限りなく小さくし, 時刻を  $t_n = nh$  と考えるなら,

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{h}$$

は微分係数に近づく. その結果,

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

という微分方程式が現れる.

漸化式が微分方程式に似ているのではない. 一回の変化を小さくする極限を取ろうとしたとき, 差分が微分へ変わるのである.

### 1.8.2 指数関数は, 離散と連続の境界にある

$$x_{n+1} = (1 + h\lambda)x_n$$

ならば,

$$x_n = (1 + h\lambda)^n x_0.$$

時刻  $t = nh$  を固定して  $h \rightarrow 0$  とすると,  $n = t/h$  だから,

$$(1 + h\lambda)^n = (1 + h\lambda)^{t/h} \rightarrow e^{\lambda t}.$$

したがって, 指数関数は突然現れるのではなく, 「小さい倍率を非常に多く積み重ねる」という離散的な極限から現れる.

### 1.8.3 安定性の境界が変わる

連続方程式

$$x' = \lambda x, \quad \lambda < 0$$

では, 解は  $e^{\lambda t}$  で減衰する. しかしオイラー型の漸化式は

$$x_{n+1} = (1 + h\lambda)x_n$$

であるため, 計算が減衰する条件は

$$|1 + h\lambda| < 1$$

である. すなわち

$$0 < h < -\frac{2}{\lambda}.$$

微分方程式の解が安定でも, 刻み幅  $h$  を大きくしすぎると, 近似計算は発散する. 連続世界の性質を離散的なアルゴリズムで再現するには, 刻み幅に条件がある.

## 1.9 発展パターン 8：解けないことを, 失敗ではなく情報にする

### 1.9.1 一般項を求めるという問いを疑う

非線形漸化式では, 一般項が初等関数で書けないことが多い. そのとき, 線形漸化式の方法を無理に適用しても, 式はますます複雑になるだけである.

そこで問いを変える.

- 固定点はどこか.
- 増加・減少は保たれるか.
- ある区間から外へ出るか.
- 周期軌道はあるか.
- $n$  が大きいときのスケールは何か.
- 数値計算をすれば, どの現象が見えるか.

これは「解けないから妥協する」ということではない. 一般項だけを数学の答えだと思わず, 規則が生む構造を直接調べるのである.

### 1.9.2 発展の地図

ここまでのパターンを, 問いから整理すると次のようになる.

| 問い           | 発展する道具      |
|--------------|-------------|
| 過去の情報をどう持つか  | 状態ベクトル・行列   |
| どこへ近づくか      | 固定点・安定性     |
| 何が変わらないか     | 不変量・二次形式    |
| どのくらい増えるか    | 漸近解析・主項     |
| 周期的な変化をまとめたい | 一周期の写像・行列積  |
| 計算を速く安定にしたい  | アルゴリズム・誤差解析 |
| 微小な変化の極限を見たい | 微分方程式       |

漸化式は, 単独の章で閉じる話題ではない. 局所的な更新規則を調べるだけで, 線形代数, 解析学, 幾何学, 数値計算へ道が開く.

## この案を採用する場合の構成上の提案

この案は, 特殊関数を詳しく紹介する前段として置くと流れがよい. まず「漸化式を見たら, どんな方向へ発展できるか」という方法論を示し, その後に, 実際に何度も現れる特別な解を特殊関数として整理する.

したがって, 現行付録に組み込む場合は,

漸化式の発展パターン → 特殊関数という到達点

という二段構成にできる. 前者は思考法, 後者はその思考法が生み出した数学的対象を扱う章である.

## 2

## 付録: 特殊関数

## 読み方

漸化式を解くと、しばしば次のような疑問に出会う。

この数列の答えが、毎回同じ種類の関数として現れるのはなぜだろうか。

例えば、三角関数は加法定理を持つだけでなく、隣り合う整数倍の値について

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

という漸化式を満たす。この漸化式を、 $\theta$  を固定して  $n$  の数列だと見れば、三角関数は漸化式の解として現れている。

同じように、階乗を実数へ拡張しようとするとうガンマ関数が現れ、円や球面の波を記述しようとするベッセル関数やルジャンドル多項式が現れる。これらは、単に名前のついた公式の寄せ集めではない。

自然な問題を解こうとすると、

1. まず漸化式や微分方程式が現れ、
2. その規則に従う標準的な解を選び、
3. その解が別の問題にも繰り返し現れるため、
4. 一つの数学的対象として名前を持つようになる。

この一連の流れを、特殊関数と呼ぶことができる。ここでの目的は、特殊関数を暗記することではない。「なぜその関数を作る必要があったのか」「漸化式・微分方程式・積分・直交性が、同じ対象の別の顔としてどう現れるのか」を追跡することである。

## 2.1 翻訳

第2章第7節では、倍角公式や対称式を使って数列を解いた。ここでは、その解法がなぜ何度も現れるのかを、一つの共通原理として見直す。

## 2.1.1 共役な表現

漸化式を

$$a_{n+1} = F(a_n)$$

と書く. 直接  $F$  を繰り返し作用させる代わりに,

$$a_n = \varphi(t_n)$$

と表して, より簡単な規則

$$t_{n+1} = G(t_n)$$

を解けないか考える.

この置換が有効になる条件は,

$$F(\varphi(t)) = \varphi(G(t)) \quad (\text{A.1})$$

である. 先に  $\varphi$  で表してから  $F$  を作用させても, 先に  $G$  を作用させてから  $\varphi$  で数に戻しても結果が同じになる.

$$a_1 = \varphi(t_1), \quad a_n = \varphi(G^{n-1}(t_1))$$

と予想したら, 最後に初項と漸化式を帰納法で確認する. 特殊関数型の解法は, この「表現を変えて規則を簡単にする」操作として統一できる.

### 2.1.2 倍角

例えば,

$$F(x) = 2x^2 - 1, \quad \varphi(t) = \cos t, \quad G(t) = 2t$$

なら, 倍角公式から (A.1) が成り立つ. したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n^2 - 1, \quad a_1 = \cos \theta$$

の解は

$$a_n = \cos(2^{n-1}\theta)$$

である.

初項が 1 の範囲を外れると, 同じ恒等式を持つ  $\cosh$  に切り替える.

$$\cosh 2t = 2 \cosh^2 t - 1$$

なので,  $a_1 = \cosh t$  なら

$$a_n = \cosh(2^{n-1}t)$$

となる. これは別の公式を暗記する話ではなく, 初項に合う表現を選ぶ話である.

### 2.1.3 対称式

三角関数を使わずに,

$$(u + u^{-1})^2 - 2 = u^2 + u^{-2} \quad (\text{A.2})$$

という恒等式を使うこともできる.  $a_1 = u + u^{-1}$  で

$$a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

なら,

$$a_n = u^{2^{n-1}} + u^{-2^{n-1}}$$

である. 指数の計算が簡単になり, 元の数列の漸化式が解ける.

さらに,

$$(u + u^{-1})^3 - 3(u + u^{-1}) = u^3 + u^{-3}$$

から,

$$a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$$

には指数を 3 倍する表現が対応する. これらの多項式をまとめて扱う視点が, 後のチェビシェフ多項式につながる.

### 2.1.4 近似

置換によって一般項を得られない場合でも, 漸化式を解へ近づくように設計できる.  $x^2 = A$  を解くために接線を使うと,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{A}{a_n} \right) \quad (\text{A.3})$$

が得られる. これはニュートン法である.

ここでは一般項ではなく, 誤差が次にどう変わるかを調べる.  $r = \sqrt{A}$  とおけば,

$$a_{n+1} - r = \frac{(a_n - r)^2}{2a_n}$$

となり, 十分近いところでは誤差が二乗されることが分かる. 漸化式は, 既に決まった数列を読むものだけでなく, 近似を設計する道具にもなる.

## 2.2 特殊関数

### 2.2.1 繰り返し現れる構造

特殊関数には, すべてを一行で定める公式のような定義はない. むしろ, 次のような特徴をいくつも持つ関数を, 特別に扱うのである.

- 自然な漸化式を満たす.
- 微分方程式の標準的な解になる.
- 母関数や級数で生成できる.
- 積分表示を持つ.
- 直交性や対称性など, 計算に使える構造を持つ.
- 多くの別分野の問題に現れる.

例えば, ある関数がたった一つの問題にしか現れないなら, わざわざ名前をつける必要はない. しかし, 波, 確率, 近似, 多項式, 微分方程式の解に同じ関数が登場するなら, その関数を研究すること自体に価値が生まれる.

### 2.2.2 数列を関数へ広げる

漸化式

$$a_{n+1} = F(n, a_n)$$

は, 整数  $n$  の上で定義された対象である. ここで,  $n$  を実数や複素数へ広げられないかと考える.

もちろん, すべての数列に自然な拡張があるわけではない. しかし, 拡張を要求すると, もとの漸化式だけでは決まらなかった「どの関数を選ぶか」という問題が生じる. この選択を, 連続性, 積分表示, 成長条件, 対称性などで決めていく.

特殊関数の物語は,

整数上の漸化式  $\rightarrow$  より広い変数を持つ関数

という拡張の物語でもある.

## 2.3 ガンマ関数

### 2.3.1 階乗

階乗は

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

であり,

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

を満たす. この漸化式だけを見ると, 整数  $n$  に対して定義されている.

しかし,

$$\left(\frac{1}{2}\right)!$$

のような量を考えたい場面がある. 階乗を整数の外へ延長するには, どの関数を選べばよいだろうか.

### 2.3.2 積分

正の実数  $x$  に対して,

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

と定義する. これをガンマ関数という.

なぜこの積分なのか. まず,  $t^{x-1}$  は指数  $x$  を自然に受け入れる. また,  $e^{-t}$  は  $t \rightarrow \infty$  で急速に小さくなるため, 積分を収束させる. さらに, 部分積分をすると階乗の漸化式が現れる.

実際,  $x > 0$  に対して

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt \\ &= \left[-t^x e^{-t}\right]_0^{\infty} + x \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= x\Gamma(x). \end{aligned}$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

が得られる.

さらに,

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$$

なので, 正の整数  $n$  に対して帰納的に

$$\Gamma(n+1) = n!$$

となる. ガンマ関数は, 階乗の漸化式を実数へ延長したものと分かる.

### 2.3.3 半整数

ガンマ関数の面白さは, 半整数の値を持つことである. まず

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt$$

において  $t = u^2$  とおくと,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du.$$

ガウス積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

を用いれば,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

したがって,

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

である.

ここで, 階乗を連続化しただけのつもりが, 確率論や正規分布に現れる  $\sqrt{\pi}$  とつながった. 特殊関数は, 異なる分野を結ぶための共通言語になる.

### 2.3.4 ベータ関数

次の積分を考える.

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x, y > 0).$$

これをベータ関数という.

変数変換や二重積分の計算から,

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

が得られる. この式は単なる公式ではない. 一つの積分に二つの指数が現れたことで, ガンマ関数の積と, 指数の和が同時に登場したのである.

階乗の積

$$\frac{m!n!}{(m+n)!}$$

を連続化しようとするときベータ関数が現れる. 整数上の組合せ的な式を連続へ伸ばすと, 積分と特殊関数が現れるという一つの型が見える.

## 2.4 超幾何関数

### 2.4.1 係数比

数列  $a_n$  の隣り合う項の比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}$$

を考える. この比が  $n$  の有理式になる数列を, 超幾何的な数列と呼ぶことがある.

例えば,

$$a_n = n!$$

ならば

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = n + 1.$$

また,

$$a_n = \binom{m}{n}$$

ならば

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{m - n}{n + 1}.$$

この見方では, 数列の項を直接見るのではなく, 「一段進むと何倍されるか」を見る. 漸化式の最も基本的な視点が, 特殊関数の級数へ拡張される.

### 2.4.2 階乗記号

次の記号を導入する.

$$(a)_n = a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1), \quad (a)_0 = 1.$$

これを上昇階乗, またはポッホハマー記号という. 一段の関係は

$$(a)_{n+1} = (a+n)(a)_n$$

である.

一方,

$$a^{\underline{n}} = a(a-1)\cdots(a-n+1)$$

を下降階乗という. 二項係数は

$$\binom{a}{n} = \frac{a^{\underline{n}}}{n!}$$

と書ける.

通常のべき  $a^n$  だけでなく, 階乗型の積を基底として使うと, 組合せ論と級数を統一的に扱える.

### 2.4.3 超幾何級数

代表的な超幾何級数を

$${}_2F_1(a, b; c; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} x^n$$

と定義する. 係数を  $u_n$  とすると,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(a+n)(b+n)}{(c+n)(n+1)} x$$

であり,  $n$  の有理式になっている.

この関数は, 特殊関数をつずつ別々に覚えるのではなく, 「係数比が有理式になる級数」という大きなクラスを作る. 多くの関数が, 超幾何関数の特別な場合として書ける.

## 2.5 チェビシェフ多項式

### 2.5.1 倍角

$x = \cos \theta$  とおき,

$$T_n(x) = \cos(n\theta)$$

と定義する. 加法定理から

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta)$$

なので,

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

が得られる.

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

から出発すれば,

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

となる.

三角関数を定義に使ったのに, 結果は多項式になっている. 三角関数の倍角構造が, 多項式の漸化式へ翻訳されたのである.

### 2.5.2 対称性

$$x = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

とおく. すると

$$\frac{z^n + z^{-n}}{2}$$

は  $z$  と  $z^{-1}$  の対称式であり,  $x$  の多項式として表せる. この多項式を  $T_n(x)$  と定めると,

$$T_n\left(\frac{z + z^{-1}}{2}\right) = \frac{z^n + z^{-n}}{2}$$

である.

$z = e^{i\theta}$  とすれば  $x = \cos \theta$  となり,

$$\frac{z^n + z^{-n}}{2} = \cos(n\theta)$$

が戻ってくる. チェビシェフ多項式は, 三角関数を多項式の座標へ写したものと考えられる.

### 2.5.3 範囲

定義式

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

から,  $-1 \leq x \leq 1$  では

$$|T_n(x)| \leq 1$$

である.

一方,  $x > 1$  なら  $x = \cosh u$  と書けて,

$$T_n(x) = \cosh(nu).$$

この場合は  $n$  とともに急速に増加する.  $x < -1$  では符号の交代を伴う.

同じ多項式でも, 入力範囲によって

振動  $\longleftrightarrow$  指数的成長

が切り替わる. これは, 特性方程式の根が単位円上にあるかどうかという, 線形漸化式の安定性と同じ構造である.

### 2.5.4 近似

区間  $[-1, 1]$  で最高次係数を固定した多項式を考えると, チェビシェフ多項式は最大値の振れ幅を小さくする性質を持つ. そのため, 多項式近似や数値計算で重要になる.

高次多項式を単純なべき

$$1, x, x^2, \dots$$

で扱うと, 端の方で値が急激に大きくなることもある. チェビシェフ多項式を基底に使うと, 区間上での振る舞いが制御しやすい.

ここで, 漸化式から始まった話が,

多項式の基底  $\rightarrow$  近似の安定性

へ進んだ.

## 2.6 ルジャンドル多項式

### 2.6.1 三項漸化式

ルジャンドル多項式  $P_n(x)$  は,

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

を満たす.

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x$$

から,

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

が得られる.

チェビシェフ多項式の漸化式とよく似ているが, 係数が  $n$  に依存している. このわずかな違いが, 直交性や微分方程式の違いを生む.

## 2.6.2 母関数

ルジャンドル多項式の母関数は

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

である.

一つずつ  $P_n$  を定義する代わりに, 全ての多項式を一つの関数に詰め込んだ. 左辺を  $t$  について展開すれば, 係数として全ての  $P_n$  が取り出せる.

母関数を微分したり,  $1-2xt+t^2$  を掛けたりして係数を比較すると, 三項漸化式が得られる. つまり, 母関数は漸化式を解くためだけでなく, 漸化式を生み出す装置でもある.

## 2.6.3 微分方程式

ルジャンドル多項式は,

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

の多項式解である.

同じ  $P_n$  が,

- 三項漸化式,
- 母関数,
- 二階微分方程式

という三つの方法で記述される. どれが本当の定義で, どれが派生結果なのかは, 目的によって変わる. 特殊関数を学ぶとは, 同じ対象を異なる言語で読めるようになることである.

## 2.6.4 直交性

$[-1, 1]$  上の積分に対して, 異なる次数のルジャンドル多項式は直交する.

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n).$$

直交性の意味は, 図形的な「角度」と同じである. ベクトルの成分を内積で取り出すように, ある関数を  $P_n$  の和として展開したとき, 各係数を積分で取り出せる.

例えば, 適切な関数  $f$  を

$$f(x) \simeq \sum_{n=0}^N c_n P_n(x)$$

と近似するなら,

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x) dx$$

となる. 多項式が単なる式の集まりから, 関数を分解するための座標系になった.

## 2.7 エルミート多項式

### 2.7.1 定義

ガウス関数

$$e^{-x^2}$$

を何度も微分すると, 多項式とガウス関数の積が現れる. そこで

$$H_n(x)e^{-x^2} = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

によってエルミート多項式  $H_n$  を定義する.

最初のものは

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1, \\ H_1(x) &= 2x, \\ H_2(x) &= 4x^2 - 2, \\ H_3(x) &= 8x^3 - 12x. \end{aligned}$$

## 2.7.2 生成関数

エルミート多項式の生成関数は

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!}$$

である.  $t$  で微分すると,

$$(2x - 2t)e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_{n+1}(x) \frac{t^n}{n!}.$$

右辺の係数を比較すれば,

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$$

が得られる.

ここでも, 生成関数は公式を圧縮するだけではない. 微分を一度行うことで, 隣り合う多項式の関係を一気に作り出す.

## 2.7.3 方程式と直交性

エルミート多項式は

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

を満たす. また, 重み  $e^{-x^2}$  を用いると,

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x)H_n(x)e^{-x^2} dx = 0 \quad (m \neq n).$$

ルジャンドル多項式では区間  $[-1, 1]$  と重み 1 が現れた. エルミート多項式では区間が全実数になり, 重みが  $e^{-x^2}$  になる. どの区間で, どの重みを使うかが変わると, それに適した直交多項式が生まれる.

## 2.8 ベッセル関数

### 2.8.1 漸化式

ベッセル関数  $J_\nu(x)$  は,

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

という微分方程式に現れる. これは円筒座標で波動方程式を分離すると現れる方程式である.

整数次数については, 隣り合う次数の間に

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

という漸化式がある. 係数に  $1/x$  が含まれるため, チェビシェフ多項式のような多項式列ではない. それでも, 隣り合う解が一つの規則でつながっている.

### 2.8.2 生成関数

ベッセル関数は, 形式的に

$$\exp\left(\frac{x}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)t^n$$

という生成関数でまとめられる.

両辺を  $t$  で微分し, 左辺の微分を計算すると,

$$\frac{x}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)t^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nJ_n(x)t^n$$

となる. 係数を比較すると,

$$\frac{x}{2}(J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x)) = nJ_n(x)$$

が得られ, 整理して

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x}J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

が戻る.

ここでは, 漸化式を解いたのではなく, 生成関数を設計して漸化式を取り出した. 特殊関数は, 規則の解であるだけでなく, 規則を生成する仕組みでもある.

### 2.8.3 初期条件

二階漸化式には, 一般に二つの独立な解がある. ベッセル方程式にも, 原点付近で性質の異なる二つの解がある. どちらを選ぶかは, 次の条件で決まる.

- 原点で有限か.
- 無限遠でどのように振る舞うか.
- 境界条件を満たすか.
- 対称性を持つか.

「漸化式を満たす」だけでは, 解は一意に決まらない. 初期条件や境界条件を含めて, 初めて自然な特殊関数を選ばれる.

## 2.9 直交多項式と行列

### 2.9.1 構造

チェビシェフ, ルジャンドル, エルミートなど, 多くの直交多項式は三項漸化式を満たす. 一般の形を

$$p_{n+1}(x) = (x - a_n)p_n(x) - b_np_{n-1}(x)$$

と書く.

なぜ三項だけなのか. 直交性があると,  $x p_n(x)$  を同じ直交多項式の基底で展開したとき, 多くの次数の項が消え, 隣り合う三つの次数だけが残る. 三項漸化式は, 直交性の代数的な影である.

## 2.9.2 行列式

三重対角行列

$$J_n = \begin{pmatrix} a_0 & \sqrt{b_1} & & \\ \sqrt{b_1} & a_1 & \sqrt{b_2} & \\ & \sqrt{b_2} & a_2 & \ddots \\ & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

を考える.  $xI - J_n$  の行列式を  $D_n(x)$  とすると, 行列式の展開から

$$D_{n+1}(x) = (x - a_n)D_n(x) - b_n D_{n-1}(x)$$

が得られる.

これは直交多項式の三項漸化式と同じ形である. したがって, 直交多項式の零点は, ある三重対角行列の固有値として現れる.

## 2.9.3 零点

多項式の零点を直接解くのは, 高次数になるほど難しくなる. しかし, その多項式が行列式として書けるなら, 零点は行列の固有値になる.

この見方の利点は多い.

- 零点が実数になる理由を, 対称行列の固有値から理解できる.
- 零点の範囲を, 行列の評価で見積もれる.
- 数値計算で, 根を直接探す代わりに固有値計算が使える.

漸化式から出発した多項式が, 行列のスペクトルという別の数学へ移る. 特殊関数を学ぶとき, 関数の名前よりも, どの構造が別の分野へ翻訳されるかを見る方が重要である.

## 2.10 見取り図

### 2.10.1 四つの顔

ここまでの例を, 同じ関数に現れる構造として整理する.

| 対象       | 漸化式                                   | 生成の仕方     | 自然な問題   |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------|
| $\Gamma$ | $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$            | 積分        | 階乗の連続化  |
| $T_n$    | $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$           | 三角関数・生成関数 | 区間上の近似  |
| $P_n$    | 三項漸化式                                 | 母関数       | 球面の対称性  |
| $H_n$    | $H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$         | ガウス関数の微分  | 正規分布・振動 |
| $J_n$    | $J_{n+1} = \frac{2n}{x}J_n - J_{n-1}$ | 生成関数      | 円筒の波    |

この表の目的は暗記ではない. 「同じ関数が, 問題によって別の顔を見せる」という事実を確認することである.

### 2.10.2 定義

チェビシェフ多項式は,

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

で定義できる. しかし, 漸化式でも, 複素数でも, 微分方程式でも定義できる.

どの定義を採用するかは, 何をしたいかで決まる.

- 値を計算したいなら漸化式.
- 三角関数との関係を見たいなら定義式.
- 近似したいなら直交性.
- 理論をまとめたいなら微分方程式.

数学では, 定義を一つに固定することよりも, 同じ対象へ複数の入口を持つことが強みになる.

## 2.11 読み方

### 2.11.1 質問

新しい漸化式に出会ったら, 次の順に考えるとよい.

1. 係数は  $n$  に依存するか, 変数  $x$  に依存するか.
2. 次項との比は有理式になるか.
3. 母関数を作ると, 微分や積分で閉じるか.
4. 三項漸化式なら, 直交性や行列が隠れていないか.
5. ある微分方程式の級数解として現れないか.
6. 境界条件や対称性によって, 自然な解が選ばれていないか.

これらは, 名前を当てるためのクイズではない. どの構造を調べれば, 漸化式の背後にある問題へ戻れるかを探す質問である.

### 2.11.2 意味

特殊関数は, 初等関数より難しい関数を追加で覚える章ではない. むしろ, 初等関数だけでは表せない自然な現象に対して, どのように標準的な解を選び, どの構造を保存し, どの計算を可能にするかを学ぶ章である.

漸化式から始めた読者にとって重要なのは,

隣り合う項を結ぶ規則

が,

関数の値を結ぶ規則

へ広がることだ. そして, その関数が積分, 微分方程式, 行列, 確率, 波動の中で同じ姿を見せる.

## まとめ

この付録では, 特殊関数を一覧として紹介するのではなく,

階乗の拡張 → 三角関数の多項式化 → 直交性 → 波と行列

という流れを追った. 各関数は, 漸化式を解くために選んだ表現が, 積分, 微分方程式, 直交性, 行列, 波動へ広がった結果として現れている.

## 2.12 実戦編：漸化式の形を見て解法を選ぶ

### この節の読み方

ここまでの付録では, 漸化式から差分, 行列, 力学系, 母関数などへ視野を広げてきた. しかし, 実際に問題を解くときには, まず目の前の式を見て,

この形なら, 何を置けば既知の型になるか

を判断しなければならない。

この節では、抽象的な理論をいったん実戦的な形に戻す。各パターンについて、次の順に説明する。

1. どこを見ればその型だと分かるか。
2. 何を目標に式変形するか。
3. 置換や公式を使って、実際にどう解くか。
4. その解法が、付録のどの発展理論へつながるか。

ここで扱う「型」は、問題文に書いてある名前ではない。式の中に現れる構造を読み取り、既知の型へ翻訳する方法である。

## 2.13 パターン 1：定数項がある一次漸化式は、不動点を引く

### 2.13.1 この形なら何をするか

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

のように、 $a_n$  に定数倍を施した後で定数を足している場合を考える。等比型

$$b_{n+1} = pb_n$$

に近いが、 $q$  が邪魔をしている。

このときは、数列からある定数  $\alpha$  を引いて、

$$b_n = a_n - \alpha$$

と置く。うまくいく  $\alpha$  は、

$$\alpha = p\alpha + q$$

を満たす数、つまり写像  $x \mapsto px + q$  の不動点である。

#### 【方針】

1.  $\alpha = p\alpha + q$  を解き、不動点を求める。
2.  $b_n = a_n - \alpha$  と置く。
3.  $b_{n+1} = pb_n$  という等比型に帰着する。

### 2.13.2 例題

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 3a_n - 4$$

の一般項を求める。

#### 【解法】

不動点  $\alpha$  は

$$\alpha = 3\alpha - 4$$

を満たすから、

$$\alpha = 2$$

である. そこで

$$b_n = a_n - 2$$

と置く. すると,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 2 \\ &= 3a_n - 4 - 2 \\ &= 3(a_n - 2) \\ &= 3b_n. \end{aligned}$$

よって  $b_n$  は等比型であり,

$$b_n = b_1 3^{n-1} = (1-2)3^{n-1} = -3^{n-1}.$$

したがって,

$$a_n = 2 - 3^{n-1}$$

### 2.13.3 なぜこの置き方を思いつくのか

定数を引くと定数項が消えるのは偶然ではない. 右辺の  $pa_n + q$  が,  $a_n = \alpha$  をそのまま返す点を中心に,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

と書き直したからである.

この一手で, 数列の値そのものではなく, 不動点からの距離が何倍されるかを調べる問題に変わった. これは本文の特性方程式型の解法であり, 付録では固定点と安定性の理論へ発展する.

## 2.14 パターン 2: 右辺に $f(n)$ が残るなら, 補助数列を設計する

### 2.14.1 等比型にしたいという目標を先に決める

$$a_{n+1} = pa_n + f(n)$$

では, 定数項ではなく  $n$  の関数  $f(n)$  が現れる. そこで, ある関数  $g(n)$  を加えて,

$$b_n = a_n + g(n)$$

と置く. 目標は,

$$b_{n+1} = pb_n$$

である.

実際に必要な条件を書き下すと,

$$a_{n+1} + g(n+1) = p\{a_n + g(n)\}.$$

元の漸化式を代入すれば,

$$f(n) + g(n+1) = pg(n)$$

となる. つまり,  $g(n)$  は

$$g(n+1) - pg(n) = -f(n)$$

を満たすように設計する.

**【見抜き方】**

- $f(n)$  が一次式なら、まず  $g(n)$  も一次式と予想する.
- $f(n)$  が二次式なら、まず  $g(n)$  も二次式と予想する.
- 予想した形を代入し、係数比較で未知係数を決める.

### 2.14.2 例題： $a_{n+1} = 2a_n + n$

$$a_1 = 0, \quad a_{n+1} = 2a_n + n$$

を考える. 右辺の余分な項は  $n$  だから,  $g(n) = An + B$  と予想する.

$$g(n+1) - 2g(n) = -n$$

に代入すると,

$$\{A(n+1) + B\} - 2(An + B) = -An + (A - B).$$

これが  $-n$  に一致するには,

$$A = 1, \quad A - B = 0$$

なので,

$$g(n) = n + 1$$

とすればよい.

実際に

$$b_n = a_n + n + 1$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + (n+1) + 1 \\ &= 2a_n + n + n + 2 \\ &= 2(a_n + n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

初項は  $b_1 = 2$  だから,

$$b_n = 2^n.$$

したがって,

$$a_n = 2^n - n - 1$$

### 2.14.3 発展：補助数列は「特解を足す」方法である

$g(n)$  を探す方法は、単なる技巧ではない. 元の漸化式のうち,  $f(n)$  を打ち消す特別な数列を一つ作り, それを使って同次型の解へ移っている.

線形漸化式では,

$$\text{一般解} = \text{同次漸化式の解} + \text{特別な一つの解}$$

という考え方が繰り返し現れる. この「余分な項を消すための補助解」という見方が、線形代数や微分方程式の特解へつながる.

## 2.15 パターン3: 差が $f(n)$ なら, 和を取る

### 2.15.1 階差型の見抜き方

$$a_{n+1} = a_n + f(n)$$

を見たら,

$$a_{n+1} - a_n = f(n)$$

と左辺を差の形にする. すると, 隣り合う式を書き並べたときに途中の項が消える.

【方針】

$$a_2 - a_1 = f(1),$$

$$a_3 - a_2 = f(2),$$

$\vdots$

$$a_n - a_{n-1} = f(n-1)$$

を足し合わせる. 左辺は隣り合う項が打ち消し合い,

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_1$$

となる. したがって,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

### 2.15.2 例題: 差が二次式の場合

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + n^2$$

なら,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

ここで, 和の公式をただ暗記するのではなく,

$$S_n - S_{n-1} = n^2$$

となる三次式  $S_n$  を設計することもできる.

$$S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$$

と置き, 差を取って係数比較する. 差分は多項式の次数を一つ下げるので, 右辺が二次式なら左辺の候補は三次式になる.

### 2.15.3 差分から離散積分へ

微分に対して積分が逆操作であるように, 差分に対して和が逆操作になる.

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n = f(n)$$

を解くことは,

$$\Delta^{-1} f(n)$$

を求めることだと考えられる. この見方を進めると, 有限差分法, 離散的な微積分, さらに母関数へ進む.

## 2.16 パターン 4：隣の項との比が分かるなら、積を整理する

### 2.16.1 階比型の見抜き方

$$a_{n+1} = f(n)a_n$$

では、項の差ではなく比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$$

が分かっている。そのため、最初から

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$$

と書くのが基本である。

ただし、積がそのままでは扱いにくい場合がある。そこで、 $f(n)$  を

$$f(n) = \frac{g(n)}{g(n+1)}$$

と表せれば、積が望ましく消える。

### 2.16.2 例題：望ましい積を作る

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n$$

を考える。係数は

$$\frac{n}{n+1}$$

だから、

$$a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n}.$$

同じことを「型をそろえる」方法で書くと、

$$b_n = na_n$$

と置けば、

$$b_{n+1} = (n+1)a_{n+1} = (n+1)\frac{n}{n+1}a_n = na_n = b_n.$$

したがって  $b_n = 1$  であり、 $a_n = 1/n$  となる。

### 2.16.3 発展：積を和に変える

係数が複雑なときは、対数を取ることで

$$\log a_{n+1} - \log a_n = \log f(n)$$

とできる。積の問題が差の問題に変わる。正値数列の階比型が、階差型やガンマ関数の漸化式へつながる理由はここにある。

## 2.17 パターン5: 指数が数列にかかっているなら, 対数を取る

### 2.17.1 べき型の見抜き方

$$a_{n+1} = p a_n^q$$

のように  $a_n$  がべきになっている場合,  $a_n$  のままでは指数が繰り返し現れる. 正の数列であることを確認したうえで,

$$b_n = \log a_n$$

と置く. すると,

$$b_{n+1} = \log p + q \log a_n = q b_n + \log p$$

となる. 対数によって, 乗法とべきが一次漸化式へ変わった.

### 2.17.2 例題

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 4a_n^2$$

を考える. 底を 2 とする対数

$$b_n = \log_2 a_n$$

を取ると,

$$b_{n+1} = 2 + 2b_n.$$

これは特性方程式型である. 不動点は  $-2$  なので,

$$b_n + 2 = 2(b_{n-1} + 2).$$

初項  $b_1 = 0$  から,

$$b_n + 2 = 2^n, \quad b_n = 2^n - 2.$$

したがって,

$$a_n = 2^{2^n - 2}$$

### 2.17.3 底は何を選んでもよい

対数の底は本質ではない. 底を  $e$  にしても, 底を 2 にしても, 一次漸化式になる. ただし,  $p$  が 2 のべきなら底を 2 にする方が係数が整数になりやすい.

解法の中で大切なのは,

$$a_n \text{ の指数を外したい}$$

という目的から対数を選ぶことである.

## 2.18 パターン 6：逆数を取ると分数式が消える

### 2.18.1 分数型の見抜き方

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + ca_n}$$

のように, 分母にも  $a_n$  が現れる場合, 分数を直接展開するより, 逆数を取る.

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1 + ca_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + c.$$

【方針】

$$b_n = \frac{1}{a_n}$$

とおき,  $b_n$  の階差型に帰着する.

### 2.18.2 例題

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + 2a_n}$$

を考える. 逆数を取ると,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 2.$$

そこで  $b_n = 1/a_n$  とおくと,

$$b_{n+1} = b_n + 2, \quad b_1 = 1.$$

よって

$$b_n = 2n - 1$$

であり,

$$a_n = \frac{1}{2n-1}$$

### 2.18.3 分数一次変換への入口

$$a_{n+1} = \frac{\alpha a_n + \beta}{\gamma a_n + \delta}$$

のような場合は, 単純な逆数だけでは足りない. しかし, 固定点  $\lambda, \mu$  を見つけて

$$b_n = \frac{a_n - \lambda}{a_n - \mu}$$

と置くと,  $b_n$  が等比型になることがある. 逆数変換は, 分数一次変換を単純化する変数変換の最初の例である.

## 2.19 パターン7: 三角関数型は, 倍角公式を漸化式へ翻訳する

### 2.19.1 この形なら何を思い出すか

$$a_{n+1} = 2 \cos \theta a_n - a_{n-1}$$

の形を見たら, 次の倍角・加法公式を思い出す.

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

したがって,

$$a_n = \cos(n\theta)$$

という形を予想できる. ここで大切なのは, 公式を見て答えを暗記することではない. 漸化式の右边が, 三角関数の加法公式の右边と同じ形をしているから,

$$a_n = \cos \theta_n, \quad \theta_n = n\theta$$

と置くのである.

### 2.19.2 例題

$$a_0 = 1, \quad a_1 = \cos \theta, \quad a_{n+1} = 2 \cos \theta a_n - a_{n-1}$$

を考え,

$$a_n = \cos(n\theta)$$

を示す.

**【方針】**

1. 倍角・加法公式から, 候補  $\cos(n\theta)$  が同じ漸化式を満たすことを確認する.
2. 初期値  $a_0, a_1$  が候補と一致することを確認する.
3. 以上の二つから, 帰納法で全ての  $n$  について一致させる.

**【解法】**

まず,

$$\cos(0\theta) = 1 = a_0, \quad \cos(1\theta) = \cos \theta = a_1$$

である. 次に,  $a_{n-1} = \cos((n-1)\theta)$ ,  $a_n = \cos(n\theta)$  が成り立つと仮定する. このとき,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2 \cos \theta a_n - a_{n-1} \\ &= 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) \\ &= \cos((n+1)\theta). \end{aligned}$$

最後の等号は

$$2 \cos \theta \cos(n\theta) = \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta)$$

を用いたものである. よって帰納法により,

$$a_n = \cos(n\theta)$$

が示された.

### 2.19.3 なぜ帰納法が自然なのか

二階漸化式では、次の項を決めるために直前二項が必要である. したがって、

$$n = 0, 1 \text{ で一致する}$$

だけでは不十分で、二項が一致しているとき次の項も一致することを示す必要がある. 三角関数の候補が漸化式を満たすことを確認し、初期値を合わせれば、候補と数列の一致が永遠に保たれる.

これは「一般項を思いついたから帰納法で確認する」というより、「同じ更新規則と同じ初期状態を持つ二つの列は同じである」という一意性を使っている.

## 2.20 パターン 8：振動型は、 $\cos(n\theta)$ と $\sin(n\theta)$ を組み合わせる

### 2.20.1 初期値が一般の場合

$$a_{n+1} = 2 \cos \theta a_n - a_{n-1}$$

で、

$$a_0 = A, \quad a_1 = B$$

とする. この場合、単に  $\cos(n\theta)$  だけでは初期値を調整できない. そこで、

$$a_n = C \cos(n\theta) + D \sin(n\theta)$$

と予想する.

この二つの列は、それぞれ同じ漸化式を満たす. したがって、それらの線形結合も同じ漸化式を満たす. 初期値から

$$C = A, \quad A \cos \theta + D \sin \theta = B$$

を決める.  $\sin \theta \neq 0$  なら、

$$D = \frac{B - A \cos \theta}{\sin \theta}.$$

### 2.20.2 複素数による一行の説明

オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

を用いると、

$$z^n, \quad z = e^{i\theta}$$

が特性方程式

$$z^2 - 2 \cos \theta z + 1 = 0$$

の根になる. 実部と虚部を取れば、 $\cos(n\theta)$  と  $\sin(n\theta)$  が現れる.

つまり, 三角関数型は,

倍角公式による帰納法

と

複素数の特性方程式

という二つの説明を持っている. 高校生向けには前者から始め, 後者を発展として示すと流れがよい.

### 2.20.3 チェビシェフ多項式への連続

$x = \cos \theta$  と書けば,

$$T_n(x) = \cos(n\theta)$$

は

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

を満たす. 三角関数型の漸化式を,  $\theta$  を消して  $x$  の多項式として見直したものが, チェビシェフ多項式である.

## 2.21 パターン 9: 特性方程式の重解には $n$ を掛ける

### 2.21.1 重解を見たときの予想

$$a_{n+2} - 2ra_{n+1} + r^2a_n = 0$$

の特性方程式は

$$\lambda^2 - 2r\lambda + r^2 = (\lambda - r)^2 = 0$$

であり, 根  $r$  が重なっている. この場合は,

$$a_n = (A + Bn)r^n$$

を予想する.

### 2.21.2 なぜ $n$ が現れるのか

$r \neq 0$  として,

$$b_n = \frac{a_n}{r^n}$$

と置く. 元の漸化式を  $r^n$  で割ると,

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$$

となる. これは二階差分が 0 の漸化式である. したがって  $b_n$  は等差型,

$$b_n = A + Bn$$

である. 元に戻せば,

$$a_n = (A + Bn)r^n.$$

重解の公式を暗記する代わりに,

共通の指数  $r^n$  を外す  $\rightarrow$  差分が 0

という流れで理解できる.

## 2.22 パターン 10：畳み込みが出たら、母関数を掛ける

### 2.22.1 和の中に $a_k a_{n-k}$ がある場合

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$$

のように、添字が  $k$  と  $n-k$  に分かれている和を畳み込みという。この形は、各項を直接追うより母関数を使う方が自然である。

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

と置くと、

$$A(x)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} \right) x^n.$$

畳み込みが積になった。

### 2.22.2 例題：カタラン型の漸化式

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

を考える。母関数

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

を用いる。左辺は

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^n = \frac{C(x) - 1}{x}$$

であり、右辺は  $C(x)^2$  だから、

$$\frac{C(x) - 1}{x} = C(x)^2.$$

すなわち、

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0.$$

二次方程式として解くと、

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

$C(0) = 1$  となる枝を選ぶため、

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

ここでは、非線形漸化式を項ごとに解けなかった。無限個の未知数を一つの関数にまとめることで、漸化式を代数方程式に翻訳したのである。

## 2.23 パターン 11: 一般項を求めず, 固定点と不等式を調べる

### 2.23.1 非線形漸化式の見抜き方

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

で  $f$  が二次式や分数式になると, 特性方程式のような一般的な公式が使えないことが多い. そのときは, 次の順に調べる.

1. 固定点  $L = f(L)$  を求める.
2. 初期値から動く範囲を確認する.
3.  $f(x) - x$  の符号で増減を調べる.
4.  $|f'(L)|$  で固定点の安定性を予想する.
5. 単調性と有界性から収束を証明する.

### 2.23.2 例題: 平方根へ近づく数列

$$a_1 > 0, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{2}{a_n} \right)$$

を考える. 固定点  $L$  は

$$L = \frac{1}{2} \left( L + \frac{2}{L} \right)$$

を満たすから,

$$L^2 = 2$$

であり, 正の固定点は  $\sqrt{2}$  である.

さらに,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \sqrt{2} &= \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{2}{a_n} - 2\sqrt{2} \right) \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}. \end{aligned}$$

右辺は常に 0 以上である. また,  $a_n \geq \sqrt{2}$  なら

$$a_{n+1} \leq a_n$$

も示せる. よって,  $\sqrt{2}$  以上で単調減少する数列として収束し, 極限は固定点方程式から  $\sqrt{2}$  である.

一般項を得ていなくても,

どこへ近づくか

を完全に説明できる.

## 2.24   パターン 12：型を見抜くための最終チェック

### 2.24.1   式を見たら、次を確認する

| 式の特徴                | 最初に試す操作             |
|---------------------|---------------------|
| $a_n$ に定数倍と定数の和     | 不動点を引く              |
| $f(n)$ が加わる         | 補助数列を加えて同次化         |
| $a_{n+1} - a_n$ が既知 | 和を取る                |
| $a_{n+1}/a_n$ が既知   | 積を取る・望ましい積で割る       |
| $a_n$ が指数にある        | 対数を取る               |
| 分母に $a_n$ がある       | 逆数・固定点からの比          |
| $2\cos\theta$ と二階の差 | $\cos(n\theta)$ を試す |
| 特性根が重なる             | $nr^n$ を試す          |
| $a_k a_{n-k}$ の和    | 母関数を作る              |
| 非線形反復               | 固定点・単調性・有界性         |

### 2.24.2   解法を書くときの最低限の型

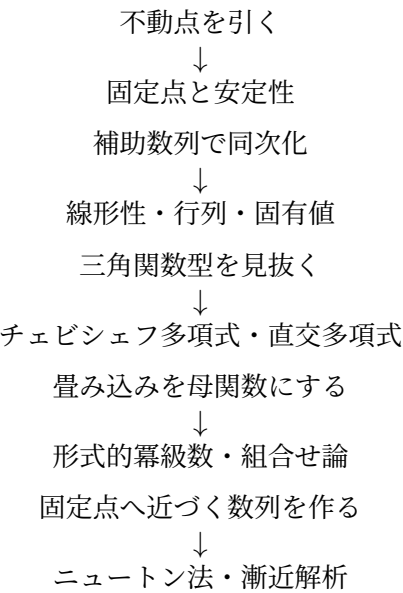
一般項を予想したときは、次の三段階を明示するとよい。

- 1. 初期値で候補が一致すること.
- 2. 候補が漸化式を満たすこと.
- 3. したがって帰納法、または漸化式の一意性により一致すること.

特に三角関数型では、倍角公式を示して終わりにせず、「同じ漸化式と同じ初期値を持つ」という最後の一步を書く。これによって、思いつきが証明へ変わる。

### 2.24.3   この実戦編から発展編へ

ここで紹介した操作は、個別のテクニクとして終わらない。



というように、問題を解くための置き方が、より一般的な数学の理論へそのまま伸びていく。具体的な型を見抜くことは、抽象理論の入口である。

## 2.25 特殊関数

ここまで、等差型、等比型、階差型、階比型など、漸化式を一定の型に帰着して解く方法を学んできた。しかし、右辺が少し複雑になると、同じ道具が急に働かなくなる。

まず、次の三つを比べてみよう。

$$a_{n+1} = a_n^2, \quad a_{n+1} = a_n^2 + 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 + 2. \quad (2.7.1)$$

最初の漸化式は、対数を取れば解ける。例えば  $a_1 > 0$  として  $b_n = \log a_n$  と置くと、

$$b_{n+1} = 2b_n$$

となるから、

$$a_n = \exp(2^{n-1} \log a_1) = a_1^{2^{n-1}}$$

である。積を和へ移すという対数の働きが、この漸化式の形とぴったり一致している。

ところが  $a_n^2 + 1$  になると、

$$\log(a_n^2 + 1)$$

が現れる。これは  $\log a_n$  だけでは表せない。対数を取れば何でも等比型になるわけではなく、対数が処理できる形に限界がある。

一方、 $+2$  というわずかな違いには、次の恒等式が関係する。

$$\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right)^2 + 2 = \alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}. \quad (2.7.2)$$

ただし、この式をよく見ると、差の形に  $+2$  を加えた結果は和の形になっている。したがって、この置換だけから  $a_{n+1} = a_n^2 + 2$  の一般項が得られるわけではない。

同じ対称式を保つ、正確に解ける漸化式は符号が逆の

$$b_1 = \alpha + \frac{1}{\alpha}, \quad b_{n+1} = b_n^2 - 2$$

である。実際、

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}$$

と置けば、 $b_{n+1} = b_n^2 - 2$  が帰納法で示せる。ここでは、定数の大きさよりも符号の一致が決定的である。

ここで扱うのは、一般の漸化式がいつでも解けるという話ではない。一見すると解けそうにない式の中に、三角関数、対称式、接線近似などの別の数学的対象と偶然一致するものがある。その一致を見抜くことで、初等的な型に還元できない漸化式を解いていく。

### 2.25.1 三角関数型

三角関数と置くことで、数列の漸化式が角度の漸化式へ変わることがある。その仕組みを確認するために、まず加法定理を振り返ろう。

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}. \end{aligned}$$

ここで  $\alpha = \beta = x$  とすれば, 倍角公式

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2 \sin x \cos x, \\ \cos 2x &= 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x, \\ \tan 2x &= \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}\end{aligned}$$

を得る. また,

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2}, \\ \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2}, \\ \tan^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}\end{aligned}$$

である. 三倍角公式も後で使う.

$$\begin{aligned}\sin 3x &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \\ \cos 3x &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x.\end{aligned}$$

### 例 1: 余弦の倍角公式を使う場合

次の漸化式を考える.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1. \quad (2.7.4)$$

右辺は  $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$  と一致している. さらに, 初項は

$$a_1 = \cos \frac{\pi}{6}$$

と書ける. そこで  $a_n = \cos \theta_n$  と置くと,

$$\theta_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_{n+1} = 2\theta_n$$

と考えられる. 従って候補は

$$a_n = \cos \left( 2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right) \quad (2.7.5)$$

である.

この候補を帰納法で確認する.  $n = 1$  では初項に一致する. ある  $n$  で

$$a_n = \cos \left( 2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

が成り立つとすると,

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= 2a_n^2 - 1 \\ &= 2 \cos^2 \left( 2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right) - 1 \\ &= \cos \left( 2^n \frac{\pi}{6} \right).\end{aligned}$$

これは  $n + 1$  の式である. よって,

$$a_n = \cos \left( 2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

が示された.

この解法の本質は, 二次式を無理に展開することではない. 数列の値を角度の関数として表すことで, 二次式の計算を角度の 2 倍という単純な操作に翻訳しているのである.

### 例 2: 正接の倍角公式を使う場合

今度は

$$a_1 = \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n^2} \quad (2.7.6)$$

を考える. 右辺は正接の倍角公式そのものである. したがって,

$$a_n = \tan \left( 2^{n-1} \frac{\pi}{12} \right) \quad (2.7.7)$$

と予想できる.

実際,  $n = 1$  で初項に一致し, 帰納法の段階では

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2a_n}{1 - a_n^2} \\ &= \frac{2 \tan(2^{n-1} \pi/12)}{1 - \tan^2(2^{n-1} \pi/12)} \\ &= \tan \left( 2^n \frac{\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

となる. ただし, 分母が 0 になると正接は定義できない. 三角関数型では, 置換を思いつくだけでなく, 途中で定義できなくなる項がないかも確認しなければならない.

余弦の例と正接の例は, 同じ方針を共有している. すなわち,

$$a_n = \varphi(\theta_n), \quad \varphi(m\theta) = F_m(\varphi(\theta))$$

となる関数  $\varphi$  と整数倍公式を探し, 角度の漸化式を解いている.

ここで現れた多項式

$$2x^2 - 1, \quad 4x^3 - 3x$$

は偶然の産物ではない. チェビシェフ多項式  $T_m(x)$  を

$$T_m(\cos \theta) = \cos(m\theta) \quad (2.7.8)$$

で定義すれば,

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$$

となる. 例えば  $T_2(x) = 2x^2 - 1$  である. したがって, 余弦の例は

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \quad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書き直せる. 三角関数の公式から始めて多項式の族へ進む道が, 付録のチェビシェフ多項式へつながっている.

### 2.25.2 基本対称式型

三角関数を使わなくても, 指数の組み合わせを保つ恒等式から漸化式を解ける場合がある. その出発点は

$$\left( \alpha - \frac{1}{\alpha} \right)^2 = \alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2} - 2 \quad (2.7.9)$$

である.

まず, 差の形から出発する恒等式をそのまま計算してみよう.

$$\left( \alpha - \frac{1}{\alpha} \right)^2 + 2 = \alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}. \quad (2.7.10)$$

差の形に  $+2$  を加えると, 次の項は和の形になる. これは, 置換を思いついた時点で終わりにせず, 実際に次の項の形で計算する必要があることを示している.

一方, 和の形なら同じ種類の式が保たれる.

$$b_1 = \alpha + \frac{1}{\alpha}, \quad b_{n+1} = b_n^2 - 2. \quad (2.7.11)$$

このとき,

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}} \quad (2.7.12)$$

である. 実際,  $u = \alpha^{2^{n-1}}$  と書けば,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (u + u^{-1})^2 - 2 \\ &= u^2 + u^{-2} \\ &= \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n}. \end{aligned}$$

指数が 2 倍になるたびに, 和の形が保たれている.

ここで, 定数を  $-2$  から  $+1$  に変えてみよう.

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1. \quad (2.7.13)$$

同じ置換を試すと,

$$\begin{aligned} a_n^2 + 1 &= (u + u^{-1})^2 + 1 \\ &= u^2 + u^{-2} + 3, \end{aligned}$$

となる. しかし, 次の項として欲しい形は  $u^2 + u^{-2}$  である. 余分な 3 が残るため, 同じ対称式の族の中に戻ってこない.

漸化式の  $-2$  と  $+1$  は, 見た目には小さな違いである. しかし, 対称式を保つ恒等式にとっては, その違いが決定的になる. 「ほとんど同じ式だから, ほとんど同じ方法で解ける」とは限らない. 解法が成立するかどうかは, 係数の大きさではなく, 恒等式が完全に一致するかどうかで決まる.

同じ考え方は, 三次式にも現れる.

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^3 - 3\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 + \frac{1}{\alpha^3}.$$

このように, 対称な組み合わせを選ぶと, べき乗の複雑な展開が再び同じ種類の式へ戻る. ただし, 恒等式が少しでもずれると, その閉じた構造は失われる. これが基本対称式型の面白さである.

### 2.25.3 ニュートン法型

これまでの例では, 数列の一般項を求めることを目標にしてきた. しかし, 方程式の解を正確な式で表すよりも, 解に近づく数列を作る方が自然な場合もある. ここで登場するのがニュートン法である.

方程式

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

の正の解  $\sqrt{2}$  を求めたいとする. いまの近似値を  $x = a_n$  とし, 点  $(a_n, f(a_n))$  における接線を引く. その接線の傾きは  $f'(a_n) = 2a_n$  だから, 接線の方程式は

$$y = f(a_n) + 2a_n(x - a_n)$$

である.  $y = 0$  と置いて  $x$  軸との交点を求めると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \\ &= a_n - \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \\ &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}. \end{aligned}$$

これが

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} \quad (2.7.14)$$

の意味である.

例えば  $a_1 = 2$  とすると,

$$a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{12}, \quad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, これらは  $\sqrt{2}$  に急速に近づく. この速さは, 誤差を  $e_n = a_n - \sqrt{2}$  と置くと見える.

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \\ &= \frac{e_n^2}{2a_n}. \end{aligned}$$

誤差がほぼ二乗されるため, 正しい近似に近づくとき桁数が一気に増える.

この漸化式の解き方は, 一般項を閉じた式にすることではない. 「接線を使って, 次の近似値をどう設計するか」を考え, その設計がどのような速さで誤差を減らすかを調べている. 付録では, この考えを漸化式の収束, 固定点, 誤差評価, 微分方程式の数値解法へ広げる.

#### 2.25.4 初項依存型

最後に, 漸化式の形だけでなく, 初項の選び方そのものが問題を左右する例を見よう.

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}. \quad (2.7.15)$$

初項を記号  $c$  のままにすると,

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{c^2 - 1}{2}, \\ a_3 &= \frac{c^4 - 2c^2 - 3}{8}, \\ a_4 &= \frac{c^8 - 4c^6 - 2c^4 + 12c^2 - 55}{128}. \end{aligned}$$

一般に  $a_n$  は  $c$  の次数  $2^{n-1}$  の多項式になる. 初項を一般の文字のまま扱おうとすると, 項を一つ進めるたびに次数が倍になり, 三角関数型や基本対称式型のような固定された表現が見えてこない.

特に  $c = 2$  と固定すると,

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{8}, \quad a_4 = -\frac{39}{128}$$

となる. しかし, この列は直前の例のように角度を2倍する形にも, 指数の差を保つ形にも, 接線近似の形にもならない.

ここでいう「 $c = 2$  以外では解けない」とは, 他の初項の数列が存在しないという意味ではない. また, 定数列を探すだけなら,

$$c = 1 + \sqrt{2}, \quad c = 1 - \sqrt{2}$$

では  $a_{n+1} = a_n = c$  となる. 大切なのは, ある初項を選んだときだけ特別な恒等式や置換が働くことがあり, 初項を一般化するとその偶然の構造が失われる, という事実である.

この例では, 少なくとも本節で扱った初等的な道具からは一般項を得る決まった方法が出てこない. それでも漸化式は数列を定めており,

$$a_n = f^{\circ(n-1)}(c), \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

と書くことはできる. これは解答の終わりではなく, 「一般項を求める」という目標自体を見直す入口である. 付録では, 閉じた式が得られない場合にも, 軌道, 極限, 近似, 行列, 母関数など別の言葉で数列を理解する方法を考える.